Ordenen, afronden en intervallen

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Welk teken?

Zet alles in dezelfde vorm voor je vergelijkt. Bij negatieve getallen is het getal met de grootste cijfers juist het kleinste.

1 Teken

a) < · b) < · c) < · d) >

Bij -7 en -2 is -7 het kleinste: hoe verder naar links op de getallenas, hoe kleiner.

2 Ordenen van klein naar groot

Zet eerst alles om naar kommagetallen, dan is de volgorde zo gezien. Schrijf die omzetting erbij.

2 $0{,}7 \;—\; \frac{2}{3} \;—\; 68\% \;—\; 0{,}71$

$\frac{2}{3}$ **is** $0{,}666\ldots$**, dus:** $\frac{2}{3}$ **—** 68% **—** $0{,}7$ **—** $0{,}71$**.**

3 $-0{,}5 \;—\; -\frac{1}{4} \;—\; -0{,}75 \;—\; 0$

$-0{,}75$ **—** $-0{,}5$ **—** $-\frac{1}{4}$ **—** 0**.**

3 Afronden

Kijk enkel naar het eerste cijfer dat wegvalt: vijf of meer naar boven, anders naar beneden. Rond nooit in twee keer af.

4 Afgerond

a) $5{,}63$ · **b)** $5{,}64$ · **c)** $1{,}00$ · **d)** $12{,}35$

$5{,}6349$ en $5{,}6351$ liggen dicht bij elkaar en ronden toch anders af. Het cijfer erna telt niet mee.

4 Schatten

Maak van elke factor een rond getal en reken dan uit je hoofd. De schatting hoeft niet juist te zijn, wel in de goede orde van grootte.

5 Schatting

a) ongeveer 2000 · **b) ongeveer** 900 · **c) ongeveer** 200

5 Intervallen lezen

Een vierkant haakje betekent dat de grens meedoet, een rond haakje dat ze erbuiten valt. Zeg dat in gewone taal in je antwoord.

6 Betekenis

a) alle getallen van 1 **tot** 6**, grenzen erbij** · **b) alle getallen tussen** 0 **en** 4**, grenzen niet erbij** · **c) van** 2 **tot** 9**, met** 2 **erbij en** 9 **niet**

6 Intervallen schrijven

Schrijf eerst op of de grens meedoet, en kies dan het haakje. Bij oneindig wijst het haakje altijd naar buiten.

7 Interval

a) $]4, +\infty[$ · **b)** $]-\infty, 0]$ · **c)** $[-1, 5]$ · **d)** $[-2, +\infty[$

7 Nog vier tekens

Zelfde werkwijze, nu ook met het gelijkheidsteken erbij.

8 Teken

a) $<$ · **b)** $=$ · **c)** $<$ · **d)** $>$

Let op $-\frac{2}{5}$ en $-0{,}5$: dat is $-0{,}4$ tegenover $-0{,}5$, dus het eerste is groter.

8 Afronden op één cijfer na de komma

Zelfde regel als hiervoor, nu op één cijfer. Let bij een negatief getal op: verder van nul is kleiner.

9 Afgerond

a) $4{,}4$ · **b)** $4{,}5$ · **c)** $1{,}0$ · **d)** $-2{,}4$

9 Rangschikken

Zet alles in kommagetallen en rangschik dan. Schrijf de omzetting erbij, dan vind je een fout terug.

10 Van klein naar groot

a) $\frac{1}{4}$ — 28% — $0{,}3$ · **b)** $-1{,}5$ — -1 — $-0{,}5$ · **c)** $\frac{7}{8}$ — 88% — $0{,}9$

10 Open, halfopen of gesloten?

Twee vierkante haakjes is gesloten, twee ronde is open, één van elk is halfopen. Een interval naar oneindig is altijd minstens halfopen.

11 Welk soort?

a) open · b) gesloten · c) halfopen · d) halfopen

11 Fouten zoeken

Zeg eerst waar de fout zit en geef dan de juiste schrijfwijze.

12 Iemand rondt $2{,}3449$ af op twee cijfers na de komma en krijgt $2{,}35$.

Die persoon rondde twee keer af: eerst naar $2{,}345$ en dan naar $2{,}35$. Je kijkt maar naar één cijfer, het eerste dat wegvalt, en dat is 4: dus $2{,}34$.

Twee keer afronden is de klassieke fout. Kijk naar één cijfer, het eerste dat wegvalt.

13 Iemand schrijft $[3, +\infty]$.

Bij oneindig wijst het haakje altijd naar buiten, want oneindig is geen getal en kan er dus niet bij horen: $[3, +\infty[$.

12 Uitleggen

Antwoord in volle zinnen. Het gaat hier over wat een afgerond getal eigenlijk zegt.

14 Waarom rond je pas op het einde van een berekening af, en niet bij elke tussenstap?

Omdat elke afronding een kleine fout invoert en die fouten zich opstapelen. Rond je drie keer af, dan kan je uitkomst er procenten naast zitten.

15 Waarom is een afgerond getal eerder een bereik dan een punt?

Omdat alle getallen die op dezelfde waarde afronden, hetzelfde afgeronde getal geven. Een weegschaal die $2{,}5$ kg toont en op honderd gram afrondt, kan alles tussen $2{,}45$ en $2{,}55$ kg wegen.

Dit is waarom een meting altijd een marge heeft. Een getal op het scherm is een bereik, geen punt.

13 Doordenkers

Denk aan de getallenas: tussen twee verschillende getallen ligt er altijd nog een.

16 Ligt er een getal tussen $0{,}999$ en 1? Zo ja, geef er een.

Ja. Tussen twee verschillende reële getallen ligt er altijd nog een, bijvoorbeeld het gemiddelde: $0{,}9995$. Dat houdt nooit op.

17 Hoeveel getallen bevat het interval $[4, 4]$, en hoeveel $]4, 4[$?

Het eerste bevat precies één getal, namelijk 4 zelf. Het tweede is leeg: er is geen enkel getal dat strikt tussen 4 en 4 ligt.

Let op het verschil tussen de twee haakjes: met vierkante haakjes hoort 4 erbij, met ronde valt het er net buiten en blijft er niets over.

14 Waar of niet waar?

Ga bij elke uitspraak terug naar de betekenis van het haakje of naar de regel over afronden.

18 Bij oneindig wijst het haakje altijd naar buiten.

waar

19 Het interval $[5, 5]$ is leeg.

niet waar

20 Je rondt best pas op het einde van een berekening af.

waar

15 Denken

Een afronding op honderd gram betekent dat het echte gewicht hoogstens vijftig gram van de getoonde waarde afligt.

21 Een weegschaal geeft $3{,}7$ kg en rondt af op honderd gram. Tussen welke waarden ligt het echte gewicht?

Tussen $3{,}65$ kg en $3{,}75$ kg.